

01 Семинар

Програмчлалын ҮНДЭС

- PostgreSQL болон pgAdmin орчинтой танилцах
- Шинэ database үүсгэж, SQL query ажиллуулах
- CREATE DATABASE, CREATE TABLE, INSERT, SELECT ашиглах
- Зориуд алдаа гаргаж, error message уншиж ойлгох
- ChatGPT-г зөв асуултаар ашиглаж сурах
- prompt_log.md файл үүсгэж дор хаяж 2 prompt бичих
- Reflection бичиж өөрийн ойлголтыг нэгтгэх

- PostgreSQL суусан байх
- pgAdmin 4 суусан байх
- Компьютер (Windows / macOS / Linux)
- Интернет (ChatGPT ашиглах бол)
- Text editor (VS Code, Notepad++, IntelliJ — хамаагүй)

POSTGRESQL БОЛОН PGADMIN ОРЧИНТОЙ ТАНИЛЦАХ

```
DATABASE101/  
└─ week1/  
    ├── prompt_log.md  
    └── reflection.md
```

- SQL файлыг pgAdmin дотор бичнэ
- Prompt ба reflection нь тусдаа файл

1. PGADMIN 4-ИЙГ ХЭЭНЭ
2. BROWSER → SERVERS → POSTGRESQL СЕРВЕР
3. PASSWORD АСУУВАЛ ОРУУЛНА

ШИНЭ DATABASE ҮҮСГЭЖ, SQL QUERY АЖИЛЛУУЛАХ

1. Databases дээр баруун click
2. Create → Database
3. Name: database101_week1
4. Save

- Шинэ database-аа сонгоно
- Tools → Query Tool
- SQL бичих цонх нээгдэнэ

ШИНЭ DATABASE ҮҮСГЭЖ, SQL QUERY АЖИЛЛУУЛАХ

```
create table students(  
  id Serial primary key,  
  name TEXT,  
  age integer  
)
```

Create table бол өгөгдлийн сангийн хамгийн суурь команд. Column бүр data type -тай байх ёстойг тайлбарла. SERIAL гэдэг нь автомараар өсдөг тоо гэдгийг дараагийн слайдтай холбож өг.

Data оруулах

```
INSERT INTO students (name,age)  
values ('Bat',20);
```

Data харах

```
SELECT * FROM students;
```

```
SELECT '1' + '1'; -- алдаа
SELECT 1 + 1 -- зөв
```

Алдаа зориуд гаргах

```
INSERT INTO students (name, age)
VALUES ('Bold', 'twenty');
```

- ERROR: invalid input syntax for type integer
- Column: age
- Value: 'twenty'

Алдааг засах

```
INSERT INTO students (name,age)  
VALUES ('Bo1d',20);
```

Жишээ:

```
1. PostgreSQL дээр text ба integer  
ялгааг тайлбарлаж өгөөч.  
→ INTEGER нь тоон утга,  
TEXT нь тэмдэгт мөр.  
  
2. INSERT хийхэд гарсан  
error message-ийг тайлбарла.  
→ age column integer тул  
'twenty' буруу.
```

Reflection (reflection.md)

Асуултын загвар:

- Өнөөдөр юу сурсан бэ?
- Ямар алдаа хамгийн сонирхолтой байсан бэ?
- PostgreSQL-ийн юу ойлгомжгүй үлдсэн бэ?

- Database үүсгэсэн
- Table үүсгэсэн
- SELECT амжилттай
- Алдаа гаргаж зассан
- Prompt Log ≥ 2
- Reflection бичсэн

- PostgreSQL орчинтой танилцсан
- SQL-ийн суурь команд ашигласан
- Алдаа уншиж, ойлгож сурсан